

Gerenciador de Tabela de Simbolos com Escopos Aninhados

Trabalho Final - Compiladores

Este relatorio apresenta a implementacao de um Gerenciador de Tabela de Simbolos, desenvolvido em Python, como artefato pratico relacionado a fase de analise semantica de compiladores.

Introdução

A tabela de simbolos e uma estrutura fundamental em compiladores. Ela armazena informacoes sobre identificadores encontrados no programa fonte, como nomes de variaveis, tipos, escopos e outros atributos semanticos.

Durante a analise semantica, o compilador precisa verificar se uma variavel foi declarada antes de ser utilizada, se ela esta visivel no escopo atual e qual tipo esta associado a esse identificador. Sem essa estrutura, seria dificil validar corretamente programas com funcoes, blocos, variaveis locais e escopos aninhados.

O projeto desenvolvido simula esse comportamento por meio de uma pilha de escopos. Cada escopo e representado por uma tabela hash. Dessa forma, o escopo mais recente fica no topo da pilha, permitindo que buscas sejam realizadas do escopo atual para os escopos externos.

Metodologia de Implementação

A implementacao foi feita na linguagem Python, sem o uso de bibliotecas externas. A estrutura principal do projeto e a classe TabelaSimbolos, responsavel por controlar a pilha de escopos e as operacoes de declaracao, busca, entrada e saida de escopo.

A pilha de escopos foi implementada usando uma lista Python. Cada posicao da lista representa um escopo. O escopo global e criado automaticamente na inicializacao do programa. Cada escopo e um dicionario Python, funcionando como uma Hash Table, onde a chave e o nome da variavel e o valor armazena informacoes como tipo e nivel do escopo.

Estrutura de dados utilizada

```
self.escopos = [{}]  
  
# Exemplo de estado interno:  
[  
    {"x": {"tipo": "int", "nivel": 0}},  
    {"y": {"tipo": "float", "nivel": 1}}  
]
```

Operacoes implementadas

O metodo declarar(variavel, tipo) insere uma variavel no escopo atual, desde que ela ainda nao exista nesse mesmo escopo. Isso impede redeclarações invalidas dentro do mesmo bloco.

O metodo buscar(variavel) percorre a pilha de escopos de tras para frente, ou seja, do escopo atual ate o escopo global. Esse comportamento permite simular a regra de visibilidade utilizada por linguagens de programacao com escopos aninhados.

Os metodos entrar_escopo() e sair_escopo() controlam a criacao e a remocao de escopos. O programa impede a remocao do escopo global, pois ele deve existir durante toda a execucao.

Casos de Teste

Foram criados testes automaticos para demonstrar o funcionamento do sistema e evidenciar as entradas e saidas esperadas. Os testes podem ser executados por meio do comando python main.py, escolhendo a opcao 1.

Caso de Teste 1 - Declaracao no escopo global

Entrada simulada:
declarar x int
declarar nome string
buscar x

Saida esperada:
[OK] Variavel 'x' declarada como 'int' no escopo 0.
[OK] Variavel 'nome' declarada como 'string' no escopo 0.
[OK] Variavel 'x' encontrada no escopo 0. Tipo: int

Caso de Teste 2 - Escopo aninhado

Entrada simulada:
entrar_escopo
declarar y float
buscar y
buscar nome

Saida esperada:
[OK] Novo escopo criado. Nivel atual: 1
[OK] Variavel 'y' declarada como 'float' no escopo 1.
[OK] Variavel 'y' encontrada no escopo 1. Tipo: float
[OK] Variavel 'nome' encontrada no escopo 0. Tipo: string

Caso de Teste 3 - Sombreamento de variavel

Entrada simulada:
declarar x float
buscar x

Saida esperada:
[OK] Variavel 'x' declarada como 'float' no escopo 1.
[OK] Variavel 'x' encontrada no escopo 1. Tipo: float

Caso de Teste 4 - Erro de redeclaracao

Entrada simulada:
declarar x boolean

Saida esperada:
[ERRO] Variavel 'x' ja declarada neste escopo.

Caso de Teste 5 - Busca apos saida de escopo

Entrada simulada:
sair_escopo
buscar x

buscar y

Saida esperada:

[OK] Escopo de nivel 1 removido. Nivel atual: 0

[OK] Variavel 'x' encontrada no escopo 0. Tipo: int

[ERRO] Variavel 'y' nao foi declarada em nenhum escopo acessivel.

Caso de Teste 6 - Protecao do escopo global

Entrada simulada:

sair_escopo

Saida esperada:

[ERRO] Nao e permitido remover o escopo global.

Com esses testes, o sistema demonstra o uso correto de pilha de escopos, tabelas hash, declaracao de simbolos, busca em escopos aninhados, deteccao de redeclaracao e tratamento de identificadores nao declarados.